

Álgebra Booleana e Karnaugh — V2: Memória, Pegadinhas e Recuperação

Objetivo desta versão: estudar para a prova sem depender de lembrar tudo de uma vez. Cada regra é transformada em uma sequência de memória: **ERRO** → **CONSEQUÊNCIA** → **REGRA** → **RESULTADO**.

Como estudar este MD

1. Leia somente a **Regra**.
2. Cubra o Resultado e tente lembrar.
3. Leia o **Erro** como uma pegadinha que você não quer repetir.
4. Faça o exemplo sem olhar.
5. Só então confira o resultado.

Frase de segurança: “Eu não preciso lembrar tudo. Preciso reconhecer a pegadinha e aplicar a regra.”

Modo “DEU MERDA”

A ideia é criar uma memória forte a partir de um **erro fictício de exercício**, não de culpa real. O cérebro encontra o erro → percebe a consequência → recupera a regra → chega ao resultado.

ERRO	CONSEQUÊNCIA	REGRA	RESULTADO
Tratar + como soma normal	Tentar calcular $1+1=2$	Booleano usa regras próprias	$A+0=A$
Esquecer que A e A' cobrem os dois estados	Não enxergar simplificação	$A+A'=1$ e $A \cdot A'=0$	$A \cdot A'=0$
Expandir tudo sem necessidade	Conta longa	$A+A \cdot B=A$	O termo menor absorve o maior
Achar que a forma $(A+B)(A+C)$ funciona como álgebra comum	Chegar a resultado errado	$(A+B)(A+C)=A+BC$	É uma identidade booleana
Só negar variáveis	Manter o operador original	Troque + · e negue cada termo	$(A+B)'=A'B'$
Continuar negando	Inverter demais	Duas negações se cancelam	$(A')'=A$
Confundir com OR	Aceitar 11 como saída 1	XOR vale 1 quando são diferentes	$A'B+AB'$
Confundir com XOR	Inverter a tabela	XNOR vale 1 quando são iguais	$AB+A'B'$
Montar termo pelo valor errado	Variável com complemento invertido	Na linha F=1, bit 0 vira variável negada e bit 1 normal	$001 \rightarrow A'B'C$
Usar regra de SOP nos zeros	Sinal errado no maxtermo	Na linha F=0, bit 0 vira variável normal e bit 1 complementada	$101 \rightarrow (A'+B+C')$
Colocar colunas em ordem binária	Perder adjacência	Use Gray 00,01,11,10	Bordas também podem ser vizinhas
Criar grupo de 3 células	Grupo inválido	Tamanhos válidos: 1,2,4,8,16	Grupo maior elimina mais variáveis

1. Regras que você precisa reconhecer rápido

1. Identidade

Erro: Tratar $+$ como soma normal

Consequência: Tentar calcular $1+1=2$

Regra: Booleano usa regras próprias

Resultado: $A+0=A$

2. Complemento

Erro: Esquecer que A e A' cobrem os dois estados

Consequência: Não enxergar simplificação

Regra: $A+A'=1$ e $A \cdot A'=0$

Resultado: $A \cdot A'=0$

3. Absorção

Erro: Expandir tudo sem necessidade

Consequência: Conta longa

Regra: $A+A \cdot B=A$

Resultado: O termo menor absorve o maior

4. Distributiva especial

Erro: Achar que a forma $(A+B)(A+C)$ funciona como álgebra comum

Consequência: Chegar a resultado errado

Regra: $(A+B)(A+C)=A+BC$

Resultado: É uma identidade booleana

5. DeMorgan

Erro: Só negar variáveis

Consequência: Manter o operador original

Regra: Troque $+$ $\cdot$ e negue cada termo

Resultado: $(A+B)'=A'B'$

6. Dupla negação

Erro: Continuar negando

Consequência: Inverter demais

Regra: Duas negações se cancelam

Resultado: $(A')'=A$

7. XOR

Erro: Confundir com OR

Consequência: Aceitar 11 como saída 1

Regra: XOR vale 1 quando são diferentes

Resultado: $A'B + AB'$

8. XNOR

Erro: Confundir com XOR

Consequência: Inverter a tabela

Regra: XNOR vale 1 quando são iguais

Resultado: $AB + A'B'$

9. SOP

Erro: Montar termo pelo valor errado

Consequência: Variável com complemento invertido

Regra: Na linha $F=1$, bit 0 vira variável negada e bit 1 normal

Resultado: $001 \rightarrow A'B'C$

10. POS

Erro: Usar regra de SOP nos zeros

Consequência: Sinal errado no maxtermo

Regra: Na linha $F=0$, bit 0 vira variável normal e bit 1 complementada

Resultado: $101 \rightarrow (A' + B + C')$

11. K-map

Erro: Colocar colunas em ordem binária

Consequência: Perder adjacência

Regra: Use Gray 00,01,11,10

Resultado: Bordas também podem ser vizinhas

12. Grupo

Erro: Criar grupo de 3 células

Consequência: Grupo inválido

Regra: Tamanhos válidos: 1,2,4,8,16

Resultado: Grupo maior elimina mais variáveis

13. Isolado

Erro: Forçar agrupamento

Consequência: Mudar a função sem perceber

Regra: Se não é adjacente, permanece termo

Resultado: m1 e m7 não formam par

14. Don't care

Erro: Achar que X sempre precisa entrar

Consequência: Grupo desnecessário

Regra: Use X só quando ajuda

Resultado: X é opcional

15. Borda

Erro: Achar que primeira e última não encostam

Consequência: Perder simplificação

Regra: K-map tem adjacência circular

Resultado: Coluna 00 pode agrupar com 10

2. Revisão relâmpago antes da prova

- **Identidade:** Booleano usa regras próprias $\rightarrow A+0=A$
- **Complemento:** $A+A'=1$ e $A \cdot A'=0 \rightarrow A \cdot A'=0$
- **Absorção:** $A+A \cdot B=A \rightarrow$ O termo menor absorve o maior
- **Distributiva especial:** $(A+B)(A+C)=A+BC \rightarrow$ É uma identidade booleana
- **DeMorgan:** Troque $+$ $\cdot$ e negue cada termo $\rightarrow (A+B)'=A'B'$
- **Dupla negação:** Duas negações se cancelam $\rightarrow (A')'=A$
- **XOR:** XOR vale 1 quando são diferentes $\rightarrow A'B+AB'$
- **XNOR:** XNOR vale 1 quando são iguais $\rightarrow AB+A'B'$
- **SOP:** Na linha $F=1$, bit 0 vira variável negada e bit 1 normal $\rightarrow 001 \rightarrow A'B'C$
- **POS:** Na linha $F=0$, bit 0 vira variável normal e bit 1 complementada $\rightarrow 101 \rightarrow (A'+B+C')$

3. Método de recuperação ativa

Quando bater o branco, não releia a matéria inteira. Faça a sequência:

1. O que estou tentando descobrir?
2. Qual é a pegadinha mais provável?
3. Qual regra mata essa pegadinha?
4. Qual resultado essa regra produz?
5. Consigo explicar em uma frase?

4. Sessões curtas

Use blocos de 15–25 minutos. Em cada bloco, escolha poucos itens, tente lembrar sem consultar e marque os erros. No próximo bloco, revise principalmente os que você errou.

5. Regra contra o esquecimento

Não tente decorar a página inteira. Transforme cada conteúdo em uma associação curta:

PEGADINHA → REGRA → EXEMPLO → RESULTADO.

Isso permite reconstruir a resposta mesmo quando a memória da frase original desaparece.